

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 4, Teil 4

Carl Friedrich Gauß

Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf eine Aufgabe der praktischen Geometrie

[Fortsetzung]

neuhinzukommenden Ehepaare, als das Verhältniss, nach welchem in einer solchen Gruppe die verschiedenen Altersstufen gemischt sind, Jahr für Jahr sich gleich bleibt, imgleichen, dass das Absterben genau mit den Mortalitätstafeln gleichen Schritt hält, so wird jener Beharrungszustand seinen Namen nach aller Strenge verdienen; sowohl die Anzahl der Ehepaare in der Gesellschaft wird ganz ungeändert bleiben, als die Anzahl der Witwen, nachdem diese ihren höchsten Werth einmal erreicht hat. Es ist ferner klar, dass, wenn man sich eine zweite ähnliche Gesellschaft vorstellt, in welcher die neubeitretenden genau in demselben Verhältnisse gemischt sind, wie in der ersten, welche aber doppelt so viele Ehepaare umfasst, die höchste Witwenzahl auch doppelt so gross sein werde; oder, um es allgemein auszudrücken, das Verhältniss der stehenden Ehen zu der Zahl der Witwen, nach eingetretenem Beharrungszustande, wird nicht von dem Umfange der Association (insofern er nur als constant bleibend betrachtet wird), sondern bloss von dem Verhältnisse abhängen, nach welchem die verschiedenen Altersstufen der neu beitretenden gemischt sind, und, wenn letzteres Verhältniss vollkommen bekannt wäre, würde ersteres sich *a priori* durch Rechnung bestimmen lassen. Eintreten wird übrigens der Beharrungszustand, wo nicht früher, doch jedenfalls dann, wenn die Stammtheilnehmer alle ausgestorben sind, was, wenn die extremsten Fälle berücksichtigt werden sollen, möglicherweise sich bis 80 Jahre nach dem ersten Zusammentreten verzögern könnte. Indessen kann man annehmen, dass schon nach 45–50 Jahren der wirkliche Zustand dem Beharrungszustande sehr nahe gekommen sein wird*). Um die Vorstellungen mehr zu fixiren, will ich beispielshalber bestimmte Zahlen nennen, welche jedoch, da sie nur zur Erläuterung des sonst abstracten Vortrags dienen sollen, auf vollkommen scharfe Angemessenheit keinen Anspruch machen. Die Gesellschaft bestehe aus 2600 Ehepaaren, zu denen jährlich 130 neue hinzutreten, während durchschnittlich eben so viele abgehen, und zwar 70 durch den Tod des Mannes, 60 durch den Tod der Frau. Von den während eines Jahres entstehenden 70 Witwen stirbt eine schon in demselben Jahre, so dass am Schluss des ersten Jahres 69 Witwen vorhanden sind. Von diesen sind am Ende des zweiten Jahres weitere 2 verstorben, dagegen wieder 69 neue Witwen hinzugekommen, folglich zusammen 136 vorhanden. Von diesen sterben während des dritten Jahrs 4, und indem die neu hinzugekommenen wieder 69 betragen, ist die Gesamtzahl am Schluss des dritten Jahres 201. Auf diese Weise immer langsamer fortschreitend mag die Zahl der Witwen nach 10 Jahren 600, nach 20 Jahren 1000, nach 30 Jahren 1200, nach 40 Jahren 1280, nach 45 Jahren 1294, nach 50 Jahren 1298 betragen, zu welchen später noch ein paar hinzukommen, und das wirkliche Maximum

1300 hervorbringen. Hier hätten wir demnach das Verhältniss der stehenden Ehen zu der höchsten Witwenzahl wie zwei zu eins.

In einer wirklichen Gesellschaft, wo die geforderten Bedingungen nicht in ihrer scharfen Strenge, sondern nur durchschnittlich gelten, wird es natürlich nicht so regelmässig hergehen können, wie in der fingierten. In jener werden jährlich nicht genau 130 neue Ehepaare beitreten, sondern in einem Jahre etwas mehr, in einem andern etwas weniger. Eben so werden die verschiedenen Altersstufen der neu beitretenen in einem Jahre etwas anders gemischt sein, als in einem andern, oder als in der idealen Gesellschaft angenommen war, zum Beispiel, das Durchschnittsalter der Männer, oder das der Frauen, oder der durchschnittliche Unterschied beider wird einmal etwas grösser, ein andermal etwas kleiner sein. Endlich wird auch von einer gegebenen Personenmenge das Absterben nicht genau nach den Mortalitätstafeln erfolgen, sondern in einem Jahre werden diese etwas zu wenig, in einem andern etwas zu viel angeben. Der Erfolg von allem dem wird sein, dass in der wirklichen Gesellschaft zu einer Zeit die Zahl der Witwen etwas grösser sein wird, als in der idealen, zu einer andern etwas kleiner. Ein eigentlicher Beharrungszustand im strengsten Sinn wird in jener niemals eintreten, sondern ein Fluctuiren um einen Mittelzustand her. Zu der Zeit also, wo die Witwenzahl in der idealen Gesellschaft das Maximum 1300 ganz oder fast ganz erreicht haben würde, wird in der wirklichen ein Auf- und Abschwanken über und unter diese Zahl hinaus, Statt finden. Es werden zu einer Zeit 1350, auch wohl 1360, da sein können, zu einer andern 1250, auch wohl nur 1240. Allein ganz unmöglich ist es, hier scharfe Grenzen zu setzen, und von irgend einer Zahl, man wähle welche man wolle, mit Bestimmtheit zu behaupten, dass diese zwar noch erreicht, die nächst höhere aber nicht mehr erreicht werden könne. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung, in ihrem heutigen Zustande, lehrt solche Schwankungen auf ein bestimmtes Maass zurückführen, welches aber nicht von dem Extrem hergenommen wird, sondern von der Berücksichtigung aller Zwischenstufen und ihrer relativen Wahrscheinlichkeit. Natürlich ist hier durchaus nicht der Ort, diese Theorie weiter zu verfolgen; auch hängt ihre Anwendbarkeit auf concrete Fälle davon ab, dass man entweder eine mathematisch präzise Kenntniss von den bedingenden Elementen habe (wie bei Glücksspielen z. B. gewöhnlich der Fall ist), oder dass ein zureichender Reichthum von Erfahrungen zu Gebote stehe. Beides trifft aber in Beziehung auf solche Gegenstände, wie Witwenkassen sind, nicht zu, so dass *a priori* für eine solche Bemessung nichts geschehen kann. Aber das lehrt doch die Theorie: aus den Schwankungen, die in einem Falle vorgekommen sind, auf diejenigen zu schliessen, die mit gleichem Recht in einem andern qualitativ gleichen aber quantitativ verschiedenen Falle erwartet werden müssen. Nach ihrer absoluten Grösse werden in einer grossen Gesellschaft die Schwankungen grösser sein, als in einer kleinen; nach der relativen aber wird es sich umgekehrt verhalten. Wenn also z. B. eine Gesellschaft von obigem Zuschnitt zu einer Zeit bis 60 Witwen mehr, zu einer andern bis 60 weniger Witwen gezählt hätte, als die Durchschnittsgrösse 1300, so jedoch, dass die Zahl 1360, oder eine ihr nahe kommende, mit einiger Andauer vorgekommen wäre, und eben so die Zahl 1240 oder eine ihr nahe liegende, so würde man schliessen dürfen, dass in einer andern Gesellschaft, die bei sonst ähnlichen Verhältnissen durchschnittlich nur 26 Ehepaare zählt, die Normalwitwenzahl eben so leicht um 6 vermehrt oder vermindert erscheinen könne. Oder, etwas anders ausgedrückt: Eben so gut, wie in der grossen Gesellschaft zwischen 1360 und 1240, wird die Witwenzahl in der kleinen zwischen 7 und 19 auf und abschwanken können; das absolute Schwanken ist, wenn der Umfang der grossen Gesellschaft 100 mal grösser ist wie der Umfang der kleinen, in der grossen zehnmal so gross wie in der kleinen; mit dem relativen Schwanken, welches in der grossen Gesellschaft (nach obigen Zahlen) $4\frac{6}{13}$ Procent

betragen würde und bei der kleinen $46\frac{1}{7}$ Procent, verhält es sich gerade umgekehrt.

So viel von der Sache. Was den Namen betrifft, so habe ich, eben, für die Zahlen der Beispiele 1300 und 13, anstatt der weitschweifigen Umschreibung 'Durchschnittszahl der Witwen nach eingetretenem Beharrungszustande' die Benennung 'Normalwitwenzahl' gebraucht, welche man leicht als nicht unpassend gelten lassen wird: aber üblich ist sie meines Wissens nicht. Es ist vielmehr ganz gewöhnlich, jenen Begriff kurzweg mit höchster Witwenzahl zu bezeichnen, wobei von den regellosen Fluctuationen ganz abstrahirt, und nur der Beharrungszustand im Allgemeinen im Gegensatz zu der vorhergegangenen Zeit berücksichtigt wird. Für einen einigermaassen Sachverständigen wird hiebei ein Missverständniss nicht leicht möglich sein; jedenfalls aber ist so viel gewiss, und aus dem Gutachten, wenn man es nur mit einiger Aufmerksamkeit liest, sogleich zu erkennen, dass KRITTER in demselben die höchste Witwenzahl in diesem Sinn und nur in diesem Sinn verstanden hat. P. hingegen dachte sich dabei etwas ganz anderes, nemlich die Zahl, über welche die Anzahl der Witwen nach höchster Wahrscheinlichkeit niemals sollte hinausgehen können. Beide Zahlen vermengen, ist ungefähr dasselbe, als wenn man den Durchschnittspreis eines Handelsartikels mit dem höchsten Preise verwechselte. Es ist hiedurch die oben S. [140] unter 3 gemachte Ausstellung hinreichend bewiesen. Was aber eine Frage nach der

[Fortsetzung der Analyse]

Aus den frühern Erfahrungen jedoch [S. 139 unten] hätte man, unter Berücksichtigung des Umstandes, dass in den ersten Decennien die Gesellschaft einen viel kleinern Umfang hatte als 1794, und dass jene Erfahrungen einer Zeit angehörten, wo der entsprechende Beharrungszustand als noch nicht ganz erreicht angesehen werden muss, schliessen können, dass man fortan eine die Durchschnittszahl 13 weit überschreitende Witwenzahl für sehr wohl möglich halten müsse. (Dass bei allem, was ich hier gesagt habe, die nach KRITTER's Gutachten noch erforderliche Vergrösserung um $\frac{1}{4}$, wegen der Waisenpensionen, noch nicht mit einbegriffen ist, wird man nicht übersehen dürfen).

Die KRITTER'sche S. [140] Nr. 2 gerügte Behauptung ist zwar durch die Erfahrung genugsam widerlegt: es ist jedoch nicht überflüssig, zu der eigentlichen Angelegenheit noch Folgendes zu bemerken. Man sieht leicht, dass alle aus mehreren Jahren genommenen Durchschnittszahlen keine unabhängigen Erfahrungen, und kann über die eigentliche Normalzahl noch keinen viel sicherern Aufschluss geben, als die Erfahrung von einem einzelnen Jahre. Um das vergrößert einem Durchschnittswerthe beizulegende Gewicht schätzen zu können, kommt es wesentlich darauf an, von wie vielen von einander ganz unabhängigen Gruppen die Erfahrungen hergenommen sind. Da nun die durchschnittliche Dauer eines Witwenthums gegen 20 Jahre beträgt, so würde bei empirischer Bestimmung der Normalzahl selbst ein vierzigjähriger Durchschnitt noch gar keine sehr sichere Bürgschaft für Elimination der Schwankungen gewähren. Dass vierzig Jahre nach einander die Witwenzahl beständig unter dem den allgemeinen Verhältnissen der Gesellschaft entsprechenden Normalwerthe bleibe, ist im Grunde eben so wenig für eine ganz ausserordentliche Erscheinung anzusehen, als wenn ei

[Statistische Vergleichen]

in der Landdrostei Stade 4,21
in der Landdrostei Aurich 3,28

in der Berghauptmannschaft Clausthal 2,56
stehende Ehen gegen eine Witwe.

In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hat man manche Witwenkassen zu Grunde gehen sehen, weil sie auf die (obigen Bemerkungen zufolge ganz falsche) Voraussetzungen gegründet waren*), dass das Verhältniss der stehenden Ehen zu den Witwen, welches sich aus Zählungen für ein ganzes Land ergibt, auch für Witwenkassen als maassgebend betrachtet werden dürfe. KRITTER war einer von denen, welche nicht ermüdeten, solche falsche Grundsätze zu bekämpfen. So oft er aber in seinen Schriften mit positiven eignen Angaben auftritt, heisst es entweder nur, dass man zum allerwenigsten Eine Witwe auf zwei Ehen rechnen müsse (z. B. KRITTER's Vorstellung des bisherigen Erfolgs u.s.w.)

[Berechnungsmethoden]

von 1794. Hätte man, in Beziehung auf sämmtliche 204 der Witwenkasse bis jetzt beigetretene Professoren regelmässig aufgezeichnet, ob und während welches Theils ihrer Genossenschaft sie verheirathet gewesen sind, zugleich mit der genauen Altersangabe für sie selbst und ihre Frauen, so würde dieses vermittelt der Mortalitätstafeln zu einer sehr genauen indirecten Bestimmung des fraglichen Verhältnisses benutzt werden können. Von allem dem ist aber, meines Wissens, Nichts geschehen. Je mehr diess jetzt beklagt werden muss, desto zuversichtlicher darf wohl gehofft werden, dass durch zweckmässige wenigstens von jetzt an zu treffende Maassregeln, demjenigen, welcher, wieder nach 100 Jahren, begutachten wird, eine gleiche Klage erspart sein wird.

Soviel über das KRITTER'sche Gutachten, oder vielmehr über denjenigen Theil desselben, der mit dem Gegen

[Weitere Bemerkungen zur Bilanz]

Es bleibt mir jetzt noch übrig, einige zum Theil schon oben berührte Punkte noch etwas näher zu betrachten.

Man hat oben gesehen, wie über ein Grundprincip P. und R. ganz entgegengesetzte Ansichten gehabt haben (S. [113] und [137]. Wenn der letztere S. [138, oben] von einem Steigen oder Sinken des Fonds spricht, so vermuthe ich, dass er eigentlich nur den Ertrag des Fonds gemeint hat. Denn das scheint mir, insofern die Anstalt ein Beneficium ist, die strenge Pflicht der Verwaltung zu sein, dafür zu sorgen, dass die Substanz, aus welcher das Beneficium fliesst, in ihrer Integrität erhalten werde. Dies kann aber schon wegen der bei Kapitalausleihungen von Zeit zu Zeit bei aller Vorsicht nicht abzuwendenden Verluste mit Sicherheit anders nicht geschehen, als wenn man neben der Erhaltung auch einig

[Pensionsberechnungen]

sionen bestehen, sonst aber die auf die einzelnen Pensionen gleichmässig zu vertheilende Gesamtsumme von 150 Rthl. Dasselbe gilt von jeder folgenden Erhöhung.

Auf diese Weise hätte man gar nicht einmal nöthig gehabt, den Anfang einer Erhöhung von der Bedingung einer nicht über 15 hinausgehenden Pensionenzahl abhängig zu machen. Und in dieser Beziehung hätte diese Bestimmungsart sich sogar als vortheilhafter für die Witwen gezeigt, weil bei einer andauernd bestehenden kleinen Überzahl der Verlust, welcher aus der Verpflichtung entsteht, die bisherige Erhöhungssumme mit mehrern theilen zu müssen, bald durch eine neue Erhöhung compensirt oder mehr als

compensirt würde, während in einem solchen Fall eine neue Erhöhung nach der P.'schen Normirung und in der zweiten Interpretation gar nicht zulässig ist.

Ich möchte übrigens glauben, dass die

[Zinsfuss und Prognose]

S. [128 Z. 29]; der Zinsfuss aber, obwohl von seiner frühern Höhe sehr herabgegangen, noch immer hoch genug, dass die Kasse jener höhern Pensionenzahl noch gewachsen bleibt. Überhaupt ist diese hohe Zahl, selbst wenn sie noch um eine oder ein paar Pensionen mehr gestiegen wäre, an sich, und in so weit man darin nur das Vorkommen eines ungewöhnlich hohen Schwankens über den Mittelwerth 15 oder 17 zu erkennen hat, lange nicht von einer so schweren Bedeutung, wie der Umstand, zu welchem ich jetzt übergehe dass der Mittelwerth der Pensionenzahl, möge man 15 oder 17 wie den plausibelsten betrachten, nur so lange gültig ist, als die Genossenschaft keine grössere Ausdehnung erhält, als sie 1794 hatte, und dass diese Gültigkeit jetzt, wo die Ausdehnung, mit dem Maassstabe der Zahl der verheiratheten

[Mathematische Analyse der Schwankungen]

wenig vergrössert werden müssen, so dass nach längerer Zeit der Spielraum durch 20–34 bezeichnet werden muss. Das ist alles, was die Wahrscheinlichkeitsrechnung lehren kann, so lange man die Gesellschaft gleichsam nur massenweise betrachtet. Vielleicht meint mancher, das sei wenig! Ich dächte doch nicht. Es ist sehr wichtig, dass man das Maass der Erwartungen, die man zu haben befugt ist, kennt, und sich nicht einer unbegründeten Sicherheit überlässt. Erwägen wir die beiden Extreme. Es ist möglich, dass nach 25 Jahren die Pensionenzahl noch nicht die Zahl 18 überschritten hat, und sich auch noch eine geraume Zeit länger auf dieser oder einer sehr wenig grössern Höhe erhält. Die Pensionenzahl kann auch vorher von ihrer jetzigen Höhe (19) erst noch herabsteigen, und so von jetzt bis 1870 durchschnittlich nicht unbeträchtlich unter 18 sein. Auf diese Weise kann die Kasse Kräfte sammeln, mit denen sie, wenn erst nach langer Zeit das Blatt sich wendet, auch den extremen Fällen der andern Seite die Spitze bieten kann. Das schlimmste wäre eigentlich, wenn diese günstigen Voraussetzungen gar sich noch weiter realisirten; ich meine, wenn in dieser Zwischenzeit die Pensionenzahl erst noch einmal unter 16 herabginge, und so die Kasse in Folge der bestehenden Satzung noch mit neuer Pensionserhöhung von 10, 20, vielleicht gar von 30 Rthl. belastet würde. — Würde, umgekehrt, was aber eben so wohl möglich ist, die Pensionenzahl schon nach 25 Jahren auf oder nahe auf die Höhe von 32 gestiegen sein, so bedarf es nur eines rohen Überschlages, um sich zu überzeugen, dass abgesehen von ganz ausserordentlichen Zuflüssen, die Kasse solchen Anforderungen nicht gewachsen sein, sondern,

[II. Evaluirung des Geldwerths]

Zu der Rechnung habe ich die höchst schätzbaren Mortalitätstafeln angewandt, welche BRÜNE aus den bei der preussischen Witwenkasse an 31500 Ehepaaren gemachten Erfahrungen abgeleitet hat. Nur für das Absterben der Männer im höchsten Lebensalter sind diese Tafeln mangelhaft, da die Registratur der Witwenkasse dazu keine hinreichende Daten enthielt, und ich habe daher vorgezogen, das Absterben der Männer über 80 Jahr nach denselben Verhältnissen zu rechnen, welche die Tafeln für das weibliche Geschlecht

angeben. Zur Berechnung der Modificationen, welche der Werth der Witwenpensionen durch Berücksichtigung der minderjährigen Kinder, wo solche vorhanden sind, erleidet, habe ich für letztere die Mortalitätstafeln von DEPARCIEUX angewandt. Übrigens hat die Wahl der Tafeln, sowohl für die Mortalität der Kinder, als für die der Männer im höchsten Lebensalter auf die Rechnungsergebnisse nur sehr geringen Einfluss.

Alle Resultate sind wesentlich abhängig von dem dabei zum Grunde gelegten Zinsfuss; und ich habe daher, um hier nichts zu wünschen übrig zu lassen, sämmtliche Rechnungen sowohl nach dem Zinsfuss von 4 Procent, als nach dem von $3\frac{1}{2}$ Procent durchgeführt, obgleich dadurch die Arbeit gerade verdoppelt wurde. Die Münzen sind immer als Gold zu verstehen. Die Rechnung ist durchgehends auf Brüche des Thalers genau geführt, diese Brüche aber sind in gegenwärtiger Abschrift weggelassen. Daraus wird hin und wieder ein Unterschied von einer oder ein paar Einheiten in den Summationen erscheinen können, welchen geringfügigen Umstand ich hier bloss deswegen bemerke, damit nicht jemand, der etwa die eine oder die andere der Summationen nachrechnet, solche Unterschied

[II. Evaluirung des jetzigen Geldwerths der Verbindlichkeiten]

II. Evaluirung des jetzigen Geldwerths der Verbindlichkeiten der Witwenkasse gegen ihre gegenwärtigen Theilnehmer.

Wie die Witwen, so habe ich auch alle Interessenten der Witwenkasse nach der Reihenfolge ihres Beitritts mit fortlaufender Numerirung bezeichnet. Indem ich ganz den a. a. O. vorgezeichneten Weg verfolge, habe ich zuvörderst die 42 verheiratheten Theilnehmer in Betracht zu ziehen, und zunächst (was gleichsam den Kern der Untersuchung bildet) den gegenwärtigen Geldwerth theils von den Beiträgen, zu welchen sie verpflichtet sind, theils der Pensionen welche ihre dermaligen Ehefrauen im Fall des Überlebens zu gemessen haben werden, nach den Principien der Wahrscheinlichkeitsrechnung und den Mortalitätstafeln zu ermitteln. Ich concentrirte hier auf Einer Seite die Resultate einer langen Arbeit in einem tabellarischen Abrisse.

Nro.	Theiln.	Zinsfuss $3\frac{1}{2}$ Proc.		Zinsfuss 4 Proc.	
		Jetziger Geldwerth der Pensionen Thl.	Jetziger Geldwerth der Beiträge Thl.	Jetziger Geldwerth der Pensionen Thl.	Jetziger Geldwerth der Beiträge Thl.
135	L.	1752	59	1634	58
136	O.	1509	85	1386	83
138	C.	1846	70	1706	68
139	U.	937	109	854	104
140	H.	1451	106	1310	101
141	L.	1091	93	1004	90
147	R.	1441	105	1301	101
149	G.	1717	101	1545	97
151	O.	1051	130	933	123
153	B.	865	109	790	104
155	K.	925	114	840	109
156	S.	853	114	776	109
160	H.	1376	123	1221	117
161	B.	876	120	795	114
164	W.	1359	122	1209	117

		Zinsfuss $3\frac{1}{2}$ Proc.		Zinsfuss 4 Proc.	
Nro.	Theiln.	Jetziger Geldwerth der Pensionen Thl.	Jetziger Geldwerth der Beiträge Thl.	Jetziger Geldwerth der Pensionen Thl.	Jetziger Geldwerth der Beiträge Thl.
167	S.	995	140	878	132
168	E.	1345	135	1173	128
169	Z.	1118	134	988	127
170	R.	1541	99	1397	96
171	C.	1193	105	1084	101
173	F.	1120	127	998	121

Fortsetzung der Tabelle:

		Zinsfuss $3\frac{1}{2}$ Proc.		Zinsfuss 4 Proc.	
Nro.	Theiln.	Jetziger Geldwerth der Pensionen Thl.	Jetziger Geldwerth der Beiträge Thl.	Jetziger Geldwerth der Pensionen Thl.	Jetziger Geldwerth der Beiträge Thl.
174	H.	999	134	895	129
175	R.	1013	128	910	123
176	L.	918	132	822	126
177	W.	1009	134	903	128
180	T.	1177	125	1056	119
183	W.	1077	128	964	123
184	H.	1086	128	973	123
187	W.	1041	131	929	125
188	H.	1091	128	978	122
189	H.	1074	128	961	122
190	H.	1191	123	1072	117
191	R.	1330	115	1199	110
192	R.	1143	126	1022	120
193	G.	1066	128	953	122
195	D.	1136	125	1016	119
196	B.	1086	128	973	122
197	B.	1066	128	953	122
198	S.	1118	126	1001	120
199	B.	1039	131	928	125
200	S.	1020	130	910	124
201	S.	1136	125	1016	119
203	M.	917	132	821	126
204	H.	1100	126	983	120

[Zusammenfassung der Evaluirung]

	Zinsfuss $3\frac{1}{2}$ Proc.	Zinsfuss 4 Proc.
Reine Verbindlichkeit der Kasse gegen 42 verheirathete Mitglieder	50008 Thl.	44482 Thl.
Danach verhältnissmässig gegen 9 unverheirathete Mitglieder	10716 „	953 „
Totalwerth der zweiten Rubrik	60724 „	5401 „

Dass einer solchen Evaluirung nicht ganz dieselbe Zuverlässigkeit beigelegt werden kann, wie der Berechnung der Verbindlichkeiten der ersten Rubrik, habe ich schon in meinem mehrerwähnten Gutachten bevorwortet. Es finden nemlich bei unsrer Witwenkasse mehrere Umstände Statt, deren Wirkung einer Vorausberechnung gar nicht fähig ist, von welcher aber auch, in Ermangelung einer solchen Buchführung für die frühere Zeit, wie S. [145 unten] erwähnt ist, nicht einmal eine Schätzung gemacht werden kann. Als den einflussreichsten dieser Umstände bezeichne ich die Wiederverheirathung von Mitgliedern nach dem Tode ihrer Ehefrauen. Das Ableben der Frauen vor den Männern ist nemlich schon ein Theil der in der Rechnung berücksichtigten Chancen, und so ist jede Wiederverheirathung eine ausserhalb der Rechnung liegende neu hinzukommende Belastung des Kassen-Conto. Von der andern Seite kommt diesem Kassen-Conto wie eine nicht veranschlagte Entlastung zu Gute jeder anderweitige Abgang eines verheiratheten Mitgliedes, z.B. durch eine auswärtige Vocation. Auch der Umstand, dass solche verwitwete Mitglieder, die sich nicht wieder verheirathen, doch nach dem Tode der Frauen wenigstens eine Zeitlang die Beiträge fortzuzahlen pflegen, gehört in dieselbe Kategorie, obwohl er von geringer Erheblichkeit ist. Endlich ist vielleicht die Rechnung für die dermalen unverheiratheten Theilnehmer nach dem Durchschnittsresultate

[III. Rubrik: Abgerechnete Theilnehmer]

schung im Gerichtsarchiv ist ermittelt, dass die betreffenden jüngsten Kinder das Alter von 20 Jahren alle wirklich erreicht haben. Es kann indess sein, dass auf diese Weise immer noch etwas zu wenig gerechnet ist, da möglicherweise bei dem Tode eines oder des andern verwitweten Professors oder einer Professorwitwe noch Kinder zwischen 12 und 20 Jahren vorhanden gewesen sein können, die mithin nach jetziger Einrichtung pensionsberechtigt und also in meine Rechnung mit aufzunehmen gewesen sein würden: wenigstens haben die Gerichtsakten nicht in allen Fällen das Gegentheil zur Gewissheit gebracht. Indessen würde doch jedenfalls keine erhebliche Vergrösserung der Totalsumme dadurch hervorgebracht werden können.

3) Unter jenen 108 Theilnehmern befinden sich 7, deren Witwen noch jetzt am Leben sind. Für diese habe ich zu den Pensionszahlungen, welche sie bisher genossen haben, auch noch den schon oben nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung evaluirten künftigen Betrag beigelegt, nachdem derselbe von der Epoche 1845 October 1 auf das Moment des Beitritts der resp. Ehemänner zurückdiscontirt war. Ohne dieses Verfahren hätte ich nicht bloss diese Interessenten ausschliessen, sondern consequenterweise anstatt der Theilnehmer 1–108 mich auf die 1–60 beschränken müssen, was ich jedoch hier nicht weiter entwickeln kann.

Zur Ersparung des Raumes setze ich die Resultate der 108 Rechnungen nicht einzeln h

[Vorschläge zur Reform]

Sollen nun aber die Abänderungen für jetzt auf das äusserste Minimum des Zulässigen gestellt werden, so ist die Commission der Meinung, dass diess auf die möglich schonendste

Weise durch folgenden Plan geschehen kann, welchen sie daher, bedingungsweise, zur Annahme empfiehlt.

I. Die jährlichen Beiträge werden auf 3 Louisd'or erhöht.

II. Die Pensionen bleiben für jetzt auf der Höhe von 250 Rthl. bestehen, so lange die Zahl der Witwen*), ohne die Professorin G. mitzuzählen, nicht über 18 hinausgeht, welches die gegenwärtige Anzahl ist. Im entgegengesetzten Falle wird die Pension so bestimmt, dass zu 200 Rthl., als festem Theile, noch die Dividende hinzukommt, welche auf jede einzelne Witwe fällt, indem man 900 Rthl. (als 18 mal 50 Rthl.) unter die vorhandenen gleichmässig vertheilt. Bei der höchsten Witwenzahl, welche bisher vorgekommen ist, nemlich 21 (ohne die Prof. G.) würde also die Pension noch 242 Rthl. 20 Ggr. 7 Pf. Gold betragen.

Man erachtet leicht, dass bei dieser Einrichtung das Deficit noch nicht völlig gedeckt ist: in der That ergibt die Rechnung, dass, den Anfang der Wirksamkeit vom 1. Oct. 1845 an vorausgesetzt, noch 2963 Rthl. ungedeckt bleiben, bei späterm Anfang des erhöhten Beitrags also nach Verhältniss mehr. Wenn je

[Weitere Reformvorschläge]

Unterschied zwischen den jetzigen Witwen und den künftig hinzukommenden gemacht werden, denn nur unter Voraussetzung einer ganz gleichen Behandlung ist es möglich geworden, das Deficit auf den massigen Rest von 2963 Rthl. herabzubringen. Zudem würden die neuen Witwen, wenn den frühern eine exceptionelle Bevorzugung aus der Kasse gewährt würde, sich für lädirt halten, da die Möglichkeit, bei so sehr gelinden Modificationen der Pensionen stehen zu bleiben, bloss durch die Erhöhung der Beiträge bewirkt wird, an welcher die Ehemänner der neuen Witwen Theil genommen haben werden, die der frühern aber nicht. Da jedoch, von der andern Seite, als wünschenswerth erscheint, dass jeder wenn auch im Rechte nicht begründeten Unzufriedenheit der gegenwärtigen Witwen vorgebeugt werde, so schlägt die Commission vor, dass von Seiten der Universität an das h. Curatorium die Bitte gerichtet werde, für die Zeit, wo in Folge obiger Regulirung der Pensionsbetrag unter 250 Rthl. herabgehen wird, den gegenwärtigen Witwen, so viele dann noch am Leben sein werden, das an 250 Rthl. fehlende aus der Universitätskasse ergänzen zu lassen.

Eine solche Bitte würde sich mit nahe liegenden Gründen unterstützen lassen. Auch ist leicht zu übers

[Zweite Klasse von Mitgliedern]

Eher könnte als zulässig erscheinen die Einrichtung, dass für die Witwen zweiter Klasse, neben gleichmässiger Theilnahme an der Zusatzdividende, der fixe Theil der Pension niedriger als 250 Rthl. z. B. zu 150 Rthl. festgesetzt würde. Erwägt man jedoch,

dass die Einbusse an Beiträgen sogleich anfängt, sobald die zweite Klasse constituirt ist, und dann fortwährend zunimmt, je mehr neue ausserordentliche Professoren ernannt werden;

dass jetzt unter den 51 Mitgliedern der Witwenkasse 20 ausserordentliche Professoren sich befinden, und folglich, wenn auch in Zukunft ein ähnliches Verhältniss bleibt, von der im Hauptplane vorausgesetzten Beitragserhöhung ein nach und nach bis zu $\frac{1}{4}$ anwachsender Theil ausbleibt; indess dagegen

der Ersatz aus eintretenden geringern Pensionirungen aller Wahrscheinlichkeit nach erst nach langer Zeit anfangen, und bei der sehr geringen Mortalität, die demjenigen Alter zukommt, in dem die Mehrzahl der ausserordentlichen Professoren zu stehen pflegt, auch, durchschnittlich, selten sein wird

so bleibt es sehr problematisch, ob die Bestimmung des festen Theils der Pension zu 150 Rthl. für die zweite Klasse zureichen würde, der Kasse auch nur den vollen Ersatz für den Verlust durch die geringern Beiträge zu gewähren. Noch viel wenig

[Allgemeine Bemerkungen über Bilanzrechnung]

schlagung erwartet werden, und unter Deficit den Unterschied, wenn für die Ausgabe eine grössere Summe sich ergibt, als für die Einnahme. In einem solchen Zusammenhange sind Überschüsse und Deficit einander gerade entgegengesetzt, und das eine schliesst das andere von selbst aus.

Von einer solchen Rechnung unterscheidet sich diejenige, welche in der zweiten Abtheilung der Denkschrift für die Witwenkasse geführt ist, in zwei wesentlichen Stücken.

1. Die letztere vergleicht nicht die Ausgaben und Einnahmen für Ein Jahr, oder für einige Jahre, sondern umfasst beide für die ganze unbegrenzte Zukunft, so weit und so genau, als es möglich ist, dieselbe im Voraus zu veranschlagen.
2. Sie summirt nicht die Gelder selbst, in der Grösse wie sie werden verausgabt oder vereinnahmt werden (was auch wegen der Unbegrenztheit ohne Sinn sein würde), sondern deren nach bestimmtem Zinsfuss auf den Anfangszeitpunkt discountirte oder reducirte Werthe. In diesem Sinne lässt sich auch eine ohne Begrenzung fortlaufende Reihe von Ausgaben oder Einnahmen doch zu einem bestimmten endlichen Resultate summiren, und diese Möglichkeit leuchtet leicht ein, wenn man bedenkt, dass eine Geldsumme durch Discountirung für einen sehr langen Zeitraum gan

[IV. Bilanz zwischen den Verpflichtungen und den Mitteln der Professoren-Witwenkasse zu Göttingen]

In Folge des von der Universitäts-Kirchendeputation vor einigen Monaten mir eröffneten Wunsches habe ich mich der neuen Berechnung der Bilanz der Professoren-Witwenkasse unterzogen und diese Arbeit jetzt vollendet. Ich werde meinen Bericht darüber so anordnen, dass ich zuerst die nöthigen allgemeinen Erläuterungen vorausschicke; hiernächst die Bilanzrechnung selbst in einer concisen leicht übersichtlichen Form aufstelle; sodann die einzelnen Posten der Rechnung näher erörtere, und endlich die Vorschläge für die nächst bevorstehende Periode daran knüpfe.

Die Bilanzaufstellung für ein solches Institut wie unsre Witwenkasse muss sich offenbar auf einen bestimmten Zeitpunkt beziehen. Dass ich dafür diesmal den 1. October 1851 gewählt habe, wird keiner weitläufigen Rechtfertigung bedürfen. Die erste Bilanzrechnung war für den 1. October 1845 gestellt gewesen: aus nahe liegenden Gründen muss die Zwischenzeit zwischen zwei auf einander folgenden Prüfungen eine volle Anzahl von Jahren umfassen, um das Resultat reiner hervortreten zu lassen; endlich, wenn in Folge der neuen Prüfung eine Modification der bisherigen Punktationen als angemessen erscheinen sollte, so wird m

[Bilanzrechnung für den 1. October 1851]**Bilanzrechnung der Witwenkasse für I. October 1851.****Schuld.**

	Thaler
Capitalwerth des festen Theils der Pensionen	
1. für die jetzt vorhandenen Witwen	28786 7
2. für Witwen und Waisen der jetzigen Genossen	58463
3. für Witwen und Waisen der künftig beitretenden Genossen	40712
4. Capitalwerth des beweglichen Theils der Pensionen nach jetziger Normirung	25715
5. Capitalwerth der sonstigen Ausgaben	12907
Summa Thaler	166581

Gut.

	Thaler
Capitalwerth des Ertrags der Apotheke	28571
der Beiträge der jetzigen Genossen	8961
der Beiträge aller künftig eintretenden Genossen	13596
Geldvermögen der Witwenkasse	122290
Summa Thaler	173419

Das Resultat der Bilanzrechnung ist also ein Überschuss von 6837 Thalern.

Die einzelnen Positionen der vorstehenden Bilanzrechnung begleite ich mit folgenden nähern Erörterungen.

Zu (1). Der Capitalwerth der Witwenpensionen für sämtliche 15 jetzt vorhandene Witwen nach dem festen Bestandtheile (zu 200 Thaler für jede) ist die Summe der jetzigen Capitalwerthe dieser Pensionen für jede einzelne Witwe nach ihrem Lebensal

[Detailnachweis für die einzelnen Witwen]

	Name	Alter J. M.	Zinsfuss $3\frac{1}{2}$ Proc.		Zinsfuss 4 Proc.	
			Capitalw. d. Pens. Thl.	Capitalw. d. Wais. Thl.	Capitalw. d. Pens. Thl.	Capitalw. d. Wais. Thl.
O.		102				
C.		1179				
U.	H.	82	1402	137	730	134
H.	L.	113	1199	833	1188	127
L.	R.	173	1439	870	154	1271
R.	G.	145	161	156	727	662
G.	O.	173	682	159	190	180
O.	B.	155	835	943	170	R.
B.	K.	1	171	C.	173	F.
K.		124				
S.		132	168	163	195	190
H.		176	177			
B.		198				

[Tabelle der Abgerechneten Theilnehmer]

Nr.	Nr. der Mit- gl.	Jahr der Wit- we	Name des	Bei- trag gez.	Anf. der Witwe tr.	Auf die Zeit des Eintritts nach dem Zinsfuss von $3\frac{1}{2}$ Proc. von 4 Proc. discountirte				
						Beiträge			Pensionen	
						Witw.P.	Wais.P.	Beiträge	Witw.P.	Wais.P.
1	16	1742	Gebauer	30	5. 9	30. 9	183.92	391.82	172.92	333.20
2	1	1742	Treuer	0	18.7	0. 5	0	3325.27	0	3181.63
3		1742	Gesner	18			131.90		126.59	
4		1742	Hollmann	39			211.02		195.84	
5		1742	Heumann	18			131.90		126.59	
6		1742	Crusius	4			36.73		36.30	
7		1742	Oporin	10			83.17		81.11	
8	2	1742	Reinhardt	0	1. 6	1	0	346.14	0	342.26
9	5	1742	Köhler	12		23.8	12.9	96.63	2565.58	93.85
									2292.07	
10	18	1742	Richter	30	7	31	183.92	526.20	172.92	444.85
11	V.	1742	Haller	2		19.00			18.86	
12	V.	1742	Segner	12			96.63		93.85	
13	II	1742	Feuerlein	11	6. 8	24	156.20	640.78	148.57	560.68
14	20	1742	Ayrer	31	24	32	187.36	1335.21	175.88	1086.57
15	3	1742	Penther	7		52	7.3	61.14	4631.51	60.02
									4091.28	
16		1742	Kahle	5			45.15		44.52	
17	8	1742	Brendel	15		24. 7	15.9	115.17	2371.13	111
									2084.67	
18	17	1742	Wähner	17			126.51		121.66	
19		1742	Ribov	16			120.94		116.52	
20		1742	Böhmer	54			241.13		219.93	
21		1742	Claproth	5			45.15		44.52	
22	4	1742	Kortholt	9		25. 3	9	76.08	2139.12	74.35
									1976.36	
23	6	1743	Wahl	11		14. 2	12. 3	90.02	1807.60	87.60
									1647.63	
24	7	1747	V. Mosheim	7		25.11	8.9	61.14	3118.70	60.02
									2829.65	
25		1747	Pütter	60			249.45		226.23	

Fortsetzung der Tabelle:

Nr.	Nr. der Mit- gl.	Jahr der Wit- we	Name des	Bei- trag gez.	Anf. der Witwe tr.	Auf die Zeit des Eintritts nach dem Zinsfuss von $3\frac{1}{2}$ Proc. von 4 Proc. discountirte				
						Beiträge			Pensionen	
						Witw.P.	Wais.P.	Beiträge	Witw.P.	Wais.P.
46	12	1763	Köhler, J.T.	5		19. 0	5. 6	45.15	2835.95	44.51

<i>Fortsetzung</i>										
47	39	1763	Heyne	48		21.11	49. 3	230.91	2646.37 694.88 522.26	211.95
48		1763	Less	27			172.85		163.30	
49	13	1764	Schröder	7		21. 0	7. 9	61.14	2814.56 2588.00	60.02
50	26	1764	Murray, J.A.	26		14.11	27. 0	168.90	1132.47 960.00	159.83
51		1764	Dieze	19			137.10		131.34	
52		1764	Gatzert	1			9.66		9.62	
53	37	1764	Wrisberg	43		25.10	43. 9	220.63	933.65 715.73	203.71
54		1765	Zachariae	9			76.08		74.35	
55	25	1766	Miller	22		4.6	23. 0	151.67	463.95 409.87	144.51
56		1766	Beckmann, I.	44			222.83		205.49	
57	40	1767	Richter	44		18.7	45. 3	222.83	711.21 548.26	205.49
58		1768	Feder	28			176.67		166.63	
59		1769	Pepin	5			45.15		44.52	
60		1769	Schlözer	39			211.02		195.84	
61	29	1770	Lichtenberg	28		49. 3	28. 9	176.67	2168.49 1730.50	166.63
62	22	1770	Erxleben	6		37. 2	7. 3	53.29	4016.23 3608.27	52.42
63	35	1771	Spangenberg	33		1. 9 33. 9	11. 6	193.90 688.23	130.46	181.48 110.12
64		1772	Baidinger	9			76.08		563.90 74.35	
65	38	1772	Meiners	37		15.6	38	205.70	798.55 641.24	191.43
66	32	1773	Eyring	29		23. 0	30	180.36	1391.30 1145.15	169.84
67	33	1775	Gmelin	29		23. 0				

Tafeln zur Bestimmung des Zeitwerthes von einfachen Leibrenten und von Verbindungsrenten.

Einrichtung und Gebrauch der Tafeln

[Den Zahlenangaben dieser Tafeln liegen die von BRÜNE im 16. Bande des CRELLESchen Journals für Mathematik zusammengestellten Erfahrungen über die in der k. Preussischen allgemeinen Witwen-Verpflegungs-Anstalt während der Zeit von 1776 bis 1834 successive aufgenommenen 31500 Ehepaare zu Grunde. Es sind hier angegeben die Logarithmen der Anzahl der Frauen ($\log fm$) und der Männer ($\log Fm$), welche unter 10000, die das vollendete 20^{tes} Lebensjahr erreichten, bis zu dem Ende des in der Mitte bemerkten Altersjahres (m oder M) gelangten, jedoch mit der Abweichung von BRÜNE, dass

das Absterben der Männer über 80 Jahren nach demselben Verhältnisse gerechnet ist, welches jenen Erfahrungen gemäss bei dem weiblichen Geschlechte gilt; weil wie in der Bilanzrechnung von 1845 erwähnt wird, die Registratur der Preussischen Witwenkasse zur directen Bestimmung des Absterbens der Männer im hohen Alter keine hinreichenden Daten enthält. Neben den Logarithmen der Lebenden stehen unter der Überschrift *decr.* die absoluten Werthe der Unterschiede jener Logarithmen ($\log gm = \log \frac{fm}{f(m+1)}$ und $\log Gm = \log \frac{Fm}{F(m+1)}$) in Einheiten der siebenten Decimale ausgedrückt. Mit Hülfe der so erhaltenen Tafel für die Sterblichkeit hat Gauss die einfachen und die Verbin

Tafel für Leibrentenwerth der Frauen und Männer

Alter	Frauen				Männer			
	Anzahl der Lebenden		Leibrentenwerth		Anzahl der Lebenden		Leibrentenwerth	
	beim Zinsfuss		beim Zinsfuss		beim Zinsfuss		beim Zinsfuss	
	3½ Proc.	4 Proc.	3½ Proc.	4 Proc.	3½ Proc.	4 Proc.	3½ Proc.	4 Proc.
	log . num.	log . num.	log . decr.	log . decr.	log . num.	log . num.	log . decr.	log . decr.
10	4,00620	92	1,27772		4,0000000	62092	1,24326	
19				18,9548				17,5088
20	4,0000000							
21	3,9972990		1,29473	19,7118			1,26069	18,2258
22	3,99458		1,29068	19,5291			1,25704	18,0733
23	3,99180		1,28644	19,3391			1,25319	17,9137
24	3,9890046		1,28205	19,1448			1,24920	17,7500
25	3,9861893		1,27745	18,9430			1,24500	17,5792
26	3,98331		1,27262	18,7338			1,24059	17,4016
27	3,98041		1,26760	18,5183			1,23598	17,2180
28	3,9774492		1,26233	18,2950			1,23113	17,0268
29	3,9744196		1,25777	18,0646			1,22606	16,8292
30	3,9713222		1,25209	17,8271			1,22075	16,6246

Verbindungsrenten. Zinsfuss 3½ Procent

Alter des Mannes zur Seite. Altersunterschied der Frau oben.

	+1	0	−1	−2	−3	−4	−5	−6	−7	−8	−9
20		1,20442	1,20460								
21		1,20138	1,20177	1,20191							
22		1,19796	1,19858	1,19893	1,19910						
23		1,19417	1,19504	1,19563	1,19600	1,19605					
24		1,18999	1,19109	1,19193	1,19252	1,19278	1,19280				
25		1,18541	1,18672	1,18780	1,18864	1,18912	1,18934	1,18935			
26		1,18047	1,18201	1,18329	1,18435	1,18507	1,18552	1,18572	1,18569		
27		1,17513	1,17687	1,17837	1,17963	1,18057	1,18127	1,18169	1,18185	1,18171	
28		1,16946	1,17136	1,17305	1,17453	1,17566	1,17660	1,17725	1,17763	1,17768	1,17757
29		1,16349	1,16550	1,16735	1,16902	1,17037	1,17150	1,17237	1,17299	1,17325	1,17333
30		1,15723	1,15932	1,16129	1,16312	1,16466	1,16599	1,16706	1,16789	1,16838	1,16867
31		1,15071	1,15290	1,15494	1,15689	1,15859	1,16009	1,16138	1,16239	1,16310	1,16362
32		1,14402	1,14630	1,14843	1,15045	1,15228	1,15392	1,15539	1,15661	1,15751	1,15823
33		1,13719	1,13958	1,14180	1,14390	1,14581	1,14755	1,14917	1,15057	1,15168	1,15258
34		1,13021	1,13277	1,13509	1,13728	1,13927	1,14108	1,14280	1,14434	1,14563	1,14673
35		1,12308	1,12577	1,12826	1,13054	1,13261	1,13449	1,13628	1,13792	1,13936	1,14063
36		1,11572	1,11860	1,12122	1,12367	1,12583	1,12779	1,12964	1,13134	1,13289	1,13430
37		1,10813	1,11116	1,11398	1,11655	1,11886	1,12103	1,12306	1,12495	1,12671	1,12831

Fortsetzung für höhere Altersunterschiede:

	−10	−11	−12	−13	−14	−15	−16	−17	−18	−19	−20
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29	1,17317										
30	1,16870	1,16850									
31	1,16386	1,16384	1,16362								
32	1,15870	1,15889	1,15889	1,15862							
33	1,15325	1,15355	1,15375	1,15375	1,15352						
34	1,14758	1,14796	1,14825	1,14842	1,14842	1,14822					
35	1,14168	1,14216	1,14255	1,14282	1,14298	1,14298	1,14277				
36	1,13551	1,13608	1,13656	1,13692	1,13717	1,13730	1,13730	1,13709			
37	1,12924	1,12991	1,13049	1,13095	1,13129	1,13152	1,13162	1,13160	1,13138		

Verbindungsrenten. Zinsfuss 4 Procent

	+1	0	−1	−2	−3	−4	−5	−6	−7	−8	−9
20		1,17536	1,17543								
21		1,17265	1,17293	1,17032	1,17033						
22		1,16958	1,17009	1,16736	1,16756	1,16755					
23		1,16615	1,16691	1,16401	1,16446	1,16462	1,16131				
24		1,16233	1,16331	1,16025	1,16093	1,15611	1,15700	1,15350			
25		1,15813	1,15931	1,15157	1,15265	1,14663	1,14793	1,14132	1,14280		
26		1,15357	1,15497	1,14860	1,15021	1,14332	1,14509	1,13773	1,13962	1,13186	
27		1,14860	1,15021	1,14332	1,14509	1,13773	1,13962	1,13186	1,13384	1,12575	1,12781
28		1,14332	1,14509	1,13773	1,13962	1,13186	1,13384	1,12575	1,12781	1,11947	1,12162
29		1,13773	1,13962	1,13186	1,13384	1,12575	1,12781	1,11947	1,12162	1,11305	1,11530
30		1,13186	1,13384	1,12575	1,12781	1,11947	1,12162	1,11305	1,11530	1,10649	1,10890
31		1,12575	1,12781	1,11947	1,12162	1,11305	1,11530	1,10649	1,10890	1,09978	1,10231
32		1,11947	1,12162	1,11305	1,11530	1,10649	1,10890	1,09978	1,10231	1,09286	1,09558
33		1,11305	1,11530	1,10649	1,10890	1,09978	1,10231	1,09286	1,09558	1,08570	1,08858
34		1,10649	1,10890	1,09978	1,10231	1,09286	1,09558	1,08570	1,08858	1,07823	1,08129
35		1,09978	1,10231	1,09286	1,09558	1,08570	1,08858	1,07823	1,08129	1,07038	1,07368
36		1,09286	1,09558	1,08570	1,08858	1,07823	1,08129	1,07038	1,07368	1,06211	1,06562
37		1,08570	1,08858	1,07823	1,08129	1,07038	1,07368	1,06211	1,06562	1,05344	1,05717

Fortsetzung für höhere Altersunterschiede bei 4 Procent:

	−10	−11	−12	−13	−14	−15	−16	−17	−18	−19	−20
29	1,10803	1,10999									
30	1,10025	1,10226	1,10405								
31	1,09355	1,09571	1,09758	1,09917							
32	1,08664	1,08786	1,08895	1,08985	1,09059	1,09107					
33	1,07949	1,08076	1,08193	1,08295	1,08385	1,08450	1,08495	1,08521	1,08527	1,08507	1,08469
34	1,07206	1,07338	1,07458	1,07568	1,07670	1,07750	1,07813	1,07854	1,07879	1,07879	1,07858
35	1,06431	1,06568	1,06693	1,06807	1,06917	1,07008	1,07085	1,07144	1,07184	1,07202	1,07201
36	1,05629	1,05772	1,05901	1,06019	1,06132	1,06230	1,06319	1,06392	1,06449	1,06483	1,06499
37	1,04785	1,04940	1,05074	1,05196	1,05313	1,05414	1,05510	1,05594	1,05665	1,05716	1,05747

Fortsetzung der Verbindungsrenten-Tafel für höhere Männeralter bei 4 Procent:

	+1	0	−1	−2	−3	−4	−5	−6	−7	−8	−9
59	0,80141	0,81097	0,81995	0,82839	0,83637	0,84380	0,85072	0,85717	0,86316	0,86868	0,87367
60	0,78160	0,79153	0,80084	0,80958	0,81780	0,82554	0,83272	0,83947	0,84570	0,85148	0,85683
61	0,76103	0,77135	0,78101	0,79008	0,79858	0,80658	0,81406	0,82106	0,82756	0,83358	0,83919
62	0,73966	0,75040	0,76044	0,76986	0,77867	0,78695	0,79468	0,80196	0,80870	0,81500	0,82084
63	0,71746	0,72864	0,73910	0,74889	0,75804	0,76663	0,77463	0,78215	0,78918	0,79571	0,80181
64	0,69445	0,70607	0,71696	0,72716	0,73668	0,74560	0,75391	0,76169	0,76896	0,77576	0,78209
65	0,67066	0,68273	0,69406	0,70468	0,71460	0,72388	0,73253	0,74060	0,74814	0,75516	0,76176
66	0,64633	0,65868	0,67046	0,68151	0,69186	0,70152	0,71053	0,71893	0,72674	0,73404	0,74087
67	0,62173	0,63422	0,64628	0,65778	0,66856	0,67864	0,68804	0,69680	0,70493	0,71251	0,71960
68	0,59686	0,60957	0,62178	0,63357	0,64479	0,65531	0,66512	0,67427	0,68276	0,69065	0,69802
69	0,57153	0,58468	0,59709	0,60904	0,62054	0,63150	0,64175	0,65131	0,66019	0,66843	0,67612
70	0,54557	0,55931	0,57216	0,58433	0,59599	0,60724	0,61793	0,62792	0,63722	0,64584	0,65388
71	0,51918	0,53354	0,54700	0,55961	0,57149	0,58290	0,59387	0,60431	0,61404	0,62308	0,63149
72	0,49294	0,50771	0,52181	0,53503	0,54736	0,55897	0,57010	0,58072	0,59081	0,60027	0,60917

	−10	−11	−12	−13	−14	−15	−16	−17	−18	−19	−20
59	0,87812	0,88210	0,88569	0,88882	0,89169	0,89420	0,89637	0,89829	0,90003	0,90153	0,90289
60	0,86163	0,86591	0,86974	0,87318	0,87622	0,87890	0,88128	0,88337	0,88519	0,88683	0,88827
61	0,84434	0,84896	0,85308	0,85676	0,86005	0,86294	0,86550	0,86778	0,86976	0,87148	0,87303
62	0,82624	0,83121	0,83567	0,83963	0,84314	0,84629	0,84905	0,85149	0,85366	0,85554	0,85716
63	0,80743	0,81266	0,81744	0,82174	0,82552	0,82890	0,83190	0,83453	0,83687	0,83893	0,84070
64	0,78798	0,79342	0,79844	0,80307	0,80717	0,81082	0,81405	0,81690	0,81944	0,82165	0,82360
65	0,76788	0,77358	0,77880	0,78367	0,78809	0,79206	0,79556	0,79862	0,80138	0,80378	0,80588
66	0,74725	0,75318	0,75865	0,76372	0,76837	0,77265	0,77648	0,77979	0,78275	0,78538	0,78766
67	0,72620	0,73239	0,73808	0,74339	0,74825	0,75276	0,75689	0,76053	0,76372	0,76656	0,76905
68	0,70487	0,71127	0,71721	0,72274	0,72784	0,73255	0,73691	0,74086	0,74435	0,74743	0,75012
69	0,68324	0,68988	0,69603	0,70181	0,70712	0,71206	0,71662	0,72078	0,72458	0,72796	0,73090
70	0,66131	0,66821	0,67460	0,68059	0,68614	0,69129	0,69606	0,70043	0,70445	0,70812	0,71136
71	0,63926	0,64646	0,65312	0,65935	0,66510	0,67049	0,67547	0,68006	0,68427	0,68814	0,69167
72	0,61743	0,62496	0,63193	0,63841	0,64440	0,64997	0,65511	0,65984	0,66420	0,66821	0,67187

Werthe von Leibrenten und Lebensversicherungen für Männer

Die Tafel für die Leibrenten der Männer hat Gauss zu einer genauen Berechnung des Einflusses benutzt, den diejenige Bestimmung der Statuten, dass ein Wiederaustritt des lebenden Mitgliedes nicht gestattet sein solle, haben würde. Er findet, dass für die 42 verheiratheten Mitglieder der Bilanzrechnung vom I. Oct. 1845 der Zeitwerth der Beiträge sich dadurch um 898 Thl. bei $3\frac{1}{2}$ Proc. und um 665 Thl. bei 4 Proc. vermehren würde. Ausserdem hat er mit Hülfe dieser Tafel einige Rechnungen über die Werthe von Lebensversicherungen ausgeführt und dabei für ein jetziges Mannesalter von M Jahren $p = (1 - p)\Phi M$ als Zeitwerth der am Ende des Todesjahres auszuzahlenden Münzeinheit genommen.]

Werth der bestehenden Witwenpension P^m

m jetziges Alter der Witwe.

φ^m Werth der Pension wenn jährlich und nur an noch Lebende gezahlt wird.

p Discontofactor ($= \frac{100}{104}$ für 4 Proc., $= \frac{100}{103\frac{1}{2}}$ für $3\frac{1}{2}$ Proc.) oder der Zinsfuss so verstanden, dass p nach einem Jahre auf 1 anwächst.

fx Lebende des Alters x nach Angabe der Mortalitätstafel.

[Die Bilanz wird für den 1. October eines bestimmten Jahres berechnet und dieser Zeitpunkt hier überall nur kurz der jetzige genannt. Nach dem Regul

Formeln für die Berechnung

$$P^m = A + B \cdot \Phi m \quad (1)$$

wo

$$\Phi m = p^{\frac{1}{2}} + p^{1\frac{1}{2}} + p^{2\frac{1}{2}} + \dots + p^{m+\frac{1}{2}} \quad (2)$$

$$A = \frac{1}{2}[1 - p], \quad B = p^{\frac{1}{2}} \quad (3)$$

Genau:

$$A = 0,52998474, \quad \log A = 9,9956901 \quad (4)$$

$$A = 0,5299694, \quad \log B = 9,9956424 \quad (5)$$

die Näherungsformel gibt

Gerechnet war nach

$$1 + m^* = \frac{A}{B} \quad (6)$$

man kann also setzen

$$P = p^{\frac{1}{2}} P^* - \frac{A}{B}(pA - p1) = p0 - \frac{A}{B}(1 - p)p0 - \frac{A}{B}(1 - p) \quad (7)$$

also für $3\frac{1}{2}$ Proc.

$$P = P^0 - \frac{1}{31\frac{1}{2}} P^0 \text{ f. } \ddot{U}. \quad (8)$$

für 4 Proc.

$$P = P^0 - \frac{1}{51} P^0 \text{ i. } \ddot{U}. \quad (9)$$

Beispiel: Nr. 65. H. 4 Proc. $m = 53.784$

		Verbesserung des frühern Werthes P^0
$\log \varphi(m - A)$	1,05488	
$\log \varphi m$		1,04830
comp. $\log p^{\frac{1}{2}}$	0,00426	
$\log \varphi(m + \frac{1}{2})$	0,00440	1,06354
	1,5755	
$\log p^{\frac{1}{2}} \cdot B\Phi m$		
$\frac{3}{2}A\Phi$	0,00497	
	1,0492	
	0,5260	
	1,5752	
$Af \cdot \varphi m$	11.7179	-0,13145
	-0,00955	
	11.5769	

Stehende Ehe

Alter des Mannes M , der Frau m zur Zeit von Oct. 1. Sterblichkeitstafel lebende Männer vom Alter $x = Fx$, Werth der Witwenpension = $R - Q$.

[Nach den Statuten nimmt die Pension mit dem Ablaufe des Gnadenquartals ihren Anfang, wird in halbjährigen am 1. April und am 1. October jeden Jahres fälligen Raten

ausgezahlt und erlischt mit dem Schlusse des Sterbemonats. Für den Zeitwerth $R-Q$ einer etwa eintretenden Witwenpension welche jährlich die Münzeinheit beträgt ist demnach

$$\begin{aligned} (R-Q) \cdot fm \cdot FM &= \frac{1}{4}p^{\frac{1}{2}}\{Fm - F(m+1)\}\{f(m+\frac{1}{2}) + f(m+\frac{3}{2}) + f(m+\frac{5}{2})\} \\ &+ \frac{1}{4}p^{\frac{3}{2}}\{Fm - F(m+1)\}\{f(m+\frac{3}{2}) + f(m+\frac{5}{2}) + f(m+\frac{7}{2})\} \\ &+ \frac{1}{4}p^{\frac{5}{2}}\{Fm - F(m+1)\}\{f(m+\frac{5}{2}) + f(m+\frac{7}{2}) + f(m+\frac{9}{2})\} \\ &+ \text{u.s.w.} \end{aligned} \quad (10)$$

oder:]

$$R \cdot fm = \frac{1}{4}p^{\frac{1}{2}}f(m+\frac{1}{2}) + \frac{1}{4}p^{\frac{3}{2}}f(m+\frac{3}{2}) + \frac{1}{4}p^{\frac{5}{2}}f(m+\frac{5}{2}) + \dots \quad (11)$$

$$= p^{\frac{1}{2}}f(m+\frac{1}{2}) + p^{\frac{3}{2}}f(m+\frac{3}{2}) + \dots \quad (12)$$

$$R = p^{\frac{1}{2}}\Phi m \quad (13)$$

$$Q \cdot fm \cdot FM = \frac{1}{4}p^{\frac{1}{2}}f(m+\frac{1}{2}) \cdot p\Phi(m+1) + \frac{1}{4}p^{\frac{3}{2}}f(m+\frac{3}{2}) \cdot p\Phi(m+1) + \dots \quad (14)$$

Werth der noch zu zahlenden Beiträge S

[Regulativ vom 11. October 1833 und 24. November 1846. Jeder Theilnehmer an der Witwenkasse hat postnumerando jährlich am 17. September den Beitrag an den Rechnungsführer zu entrichten, und werden diese Beiträge von Michaelis zu Michaelis gerechnet. — Wenn ein Mitglied der Witwenkasse in der ersten Hälfte des Beitragsjahres, mithin in den Monaten vom October bis incl. März stirbt, so haben die Erben für das betreffende Jahr den Beitrag nicht mehr einzuzahlen; stirbt dagegen ein Mitglied in der zweiten Hälfte des Jahres, so muss von den Erben am 17. September des Sterbejahres noch der volle Beitrag entrichtet werden. — Die Aufkündigung von Seiten der Theilnehmer muss mittelst schriftlicher Erklärung vor dem 17. September des von Michaelis zu Michaelis laufenden Beitrittsjahres geschehen, der an diesem Tage fällig werdende jährliche Beitrag jedoch noch einmal zu voll bezahlt werden; wer diese Frist nicht einhält, muss für das ganze folgende Beitrittsjahr noch Zahlung leisten, bleibt dann aber bis dahin auch noch Mitglied.

Für den Zeitwerth S der jährlich als Beitrag zu zahlenden Münzeinheit erhält man daher:]

$$S \cdot fm \cdot FM = p \cdot fm \cdot F(M+1) + p^2 \cdot f(m+1) \cdot F(M+1) + \dots \quad (15)$$

Bezeichnet man also

$$\psi(m, M) \cdot fm \cdot FM = pf(m+1)F(M+1) + p^2f(m+2)F(M+2) + \dots \quad (16)$$

so wird

$$S = p\Phi(M+1) \cdot \psi(m-1, M-1) \quad (17)$$

oder

$$S = gm \cdot \Phi(M+1) \cdot \psi(m-1, M-1) \quad (18)$$

Schreibt man noch

$$\mathfrak{f}m \cdot \mathfrak{Z} = p^{\frac{1}{2}} + p^{1\frac{1}{2}} + p^{2\frac{1}{2}} + \dots$$

so wird

$$\mathfrak{f}m \cdot \mathfrak{Z} = p^{\frac{1}{2}}\Phi^* + p^{\frac{3}{2}}\Phi^{**} + \dots$$

$$S = \mathfrak{g}m \cdot \Phi(M+1) \cdot \psi(m-1, M-1)$$

Beispiel: Nr. 138 Conradi

	4 Proc.		$3\frac{1}{2}$ Proc.
$\log \varphi m$	1,12875	−497 −436	1,15133
$\vartheta \log p$	13,2979		14,0594
$\vartheta \Phi$	0,0397		0,0399
	13,3376		14,0993
		+897 −426	
für Q , $\log \psi$		6,5137	6,7150
Q		6,8239	7,3843
$R - Q$		31 − 65,02	46,08
$\log \psi$		0,81325	0,82606
$\log \vartheta G$		+1744	+1744
S		6,7716	6,9743
$\log p = -0,0170333393$	für 4 Proc.		
$\log p = -0,0149403498$	für $3\frac{1}{2}$ Proc.		

	für Q 18.61		für S 19.44	
$\psi(46,04; 64,65)$	18.61		19.44	
64	0,82079	0,83374	0,82251	0,83552
65	0,80284	0,81540	0,80470	0,81732
$\vartheta \psi(46,56)$	25		$6\vartheta \psi(65,27)$ 588	1156

Bei der Aufstellung dieser Tafeln hat Gauss sich seiner fünfstelligen Tafel zur Berechnung des Logarithmus der Summe von Grössen, die nicht selbst, sondern nur durch ihre Logarithmen gegeben sind, bedient, und deshalb bei jedem Zinsfuss und jedem Altersunterschiede mit der Bestimmung der Rentenwerthe für die höchsten Lebensjahre den Anfang gemacht. Die einzelnen Zahlenangaben können aus diesem Grunde auch abgesehen von der Verbesserung, welche die Sterblichkeitstafel durch erweiterte Erfahrungen der Preussischen Witwenkasse schon seither erlitten hat, um einzelne Einheiten in der fünften Decimale der Logarithmen ungenau sein.

Einige Rechenfehler, auf die ich durch Bildung der Quotienten zwischen den $3\frac{1}{2}$ und 4 procentigen Rentenwerthen und der Differenzen der auf einander folgenden Quotienten aufmerksam geworden bin, habe ich beim Abdruck berichtigt. In Einheiten der fünften Decimale des Logarithmus betragen diese Fehler an den Orten ihres Entstehens: +20 für das 77. Jahr der Frau in deren Leibrentenwerthen bei 4 Proc., ferner für da

Allgemeine Auflösung der Aufgabe: Die Theile einer gegebenen Fläche auf einer andern gegebenen Fläche so abzubilden, dass die Abbildung dem Abgebildeten in den kleinsten Theilen ähnlich wird

VON

CARL FRIEDRICH GAUSS

*Als Beantwortung der von der Königlichen Societät der Wissenschaften
in Copenhagen für MDCCCXXII aufgegebenen Preisfrage.*

“Ab his via sternitur ad maiora.”

Astronomische Abhandlungen herausgegeben von H. C. Schumacher.
Drittes Heft. Altona 1825.